

Métodos matemáticos para física. Curso 24/25.

Problemas ODE Tema 6. 10 puntos.

Problema 1 (3 puntos)

Encontrar la trasformada de Laplace de las siguientes funciones

- a) $3 + t^5 + \sin(\pi t)$
- b) $a + bt + ct^2$
- c) $A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$
- d) $\cos^2(\omega t)$.
- e) $4(t+1)^2$
- f) $\sin(\omega(t-a))$

a)

$$\mathcal{L}[3 + t^5 + \sin(\pi t)] = \mathcal{L}[3] + \mathcal{L}[t^5] + \mathcal{L}[\sin(\pi t)] = \frac{3}{s} + \frac{120}{s^6} + \frac{\pi}{s^2 + \pi^2}$$

b)

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{s^2} + \frac{2c}{s^3}$$

c)

$$\frac{\alpha s + \beta \omega}{s^2 + \omega^2}$$

d)

$$\frac{s^2 + 2\omega^2}{s^3 + 4s\omega^2}$$

e)

$$\frac{8}{s^3} + \frac{8}{s^2} + \frac{4}{s}$$

f)

$$\frac{\omega \cos(a\omega)}{s^2 + \omega^2} - \frac{s \sin(a\omega)}{s^2 + \omega^2}$$

Problema 2 (3 puntos)

Encontrar la función inversión de las siguientes transformadas de Laplace

a) $F(s) = \frac{s^2+s+1}{s^3+s}.$

b) $F(s) = \frac{1}{s+1}.$

c) $F(s) = \frac{1}{s^2+4s+8}.$

d) $F(s) = \frac{4}{s^2-9}.$

e) $F(s) = \frac{2s}{s^2-1}.$

f) $F(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+10} + \frac{3}{s^2+2s+10}.$

a)

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s^2 + s + 1}{s^3 + s} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} \right\} + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 + 1} \right\} = 1 + \sin t.$$

b)

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1} \right\} = e^{-t}.$$

c)

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 + 4s + 8} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+2)^2 + 4} \right\} = \frac{1}{2} e^{-2t} \sin(2t).$$

d)

$$\frac{4}{s^2-9} = \frac{2}{3} \frac{1}{s-3} - \frac{2}{3} \frac{1}{s+3}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{4}{s^2-9} \right] = \frac{2}{3} \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s-3} \right] - \frac{2}{3} \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s+3} \right] = \frac{2}{3} e^{3t} - \frac{2}{3} e^{-3t} = \frac{4}{3} \frac{e^{3t} - e^{-3t}}{2} = \frac{4}{3} \sinh(3t)$$

e)

$$2 \cosh(t)$$

f) $e^{-t}(\sin(3t) + \cos(3t))$

Problema 3 (4 puntos)

Encontrar la solución a la siguiente ecuación diferencial usando la transformada de Laplace

- a) $x''(t) + x(t) = \cos(2t), x(0) = 0, x'(0) = 1.$
- b) $x''(t) + x(t) = f(t), x(0) = 0, x'(0) = 0,$ con $f(t) = 1$ si $1 \leq t < 5$ y 0 en cualquier otro caso.
- c) $x'' + x = u(t - 1), x(0) = 0, x'(0) = 0.$
- d) $x''' + x = (t - 1)^3 u(t - 1), x(0) = 1, x'(0) = 0, x''(0) = 0.$

a)

$$x(t) = \frac{1}{3} \cos(t) - \frac{1}{3} \cos(2t) + \sin(t).$$

b)

$$x(t) = (1 - \cos(t - 1)) u(t - 1) - (1 - \cos(t - 5)) u(t - 5).$$

c)

$$x(t) = (1 - \cos(t - 1)) u(t - 1)$$

d)

$$x(t) = u(t - 1) \left[(t - 1)^3 + 4e^{(t-1)/2} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}(t - 1)\right) + 6 + 2e^{-(t-1)} \right] + \frac{1}{3} e^{t/2} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + \frac{1}{3} e^{-t}$$